

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №13
по дисциплине
Математические основы обработки сигналов
по теме:
ПРЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПРАКТИКА	4
1.1	ИХ ФВЧ.....	4
1.2	Частотная характеристика ФВЧ.....	5
1.3	Тестовый сигнал	6
1.4	Фильтрация тестового сигнала.....	7
1.5	Весовая функция.....	7
2	ВЫВОД	9

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Выполнить проектирование и реализацию цифрового FIR фильтра.

ПРАКТИКА

Выполним реализацию ФВЧ с параметрами:

1. Подавление в полосе задерживания $A = 53\text{db}$
2. Частота пропускания $f_{pass} = 2000\text{ Hz}$
3. Частота непропускания $f_{stop} = 500\text{ Hz}$
4. Переходная полоса $\Delta f = f_{pass} - f_{stop}$
5. Частота пропускания $f_c = \frac{f_{pass} + f_{stop}}{2}$
6. Частота дискретизации $f_s = 30000\text{Гц}$

1.1 ИХ ФВЧ

Импульсная характеристика цифрового ФВЧ описывается выражением

$$h(n) = \begin{cases} \frac{\pi - \Omega_c}{\pi}, n = 0 \\ -\frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n}, n \neq 0 \end{cases}$$

для диапазона изменения номеров отсчетов $-M \leq n \leq M$.

Рисунок 1 — ИХ ФВЧ

Здесь Ω_c - нормированная (цифровая частота), которая равна $\frac{2\pi f}{f_s}$. Измеряется в $\frac{\text{rad}}{\text{sample}}$.

Изобразим ИХ, предварительно рассчитав кол-во необходимых отсчетов ИХ по эмпирической формуле $N = 2M + 1$, где $N = \frac{3.3}{\Delta f}$, где $\Delta f = \frac{f_{pass} - f_{stop}}{f_s}$. Отсюда можем найти M как $N//2$. Также изобразим сдвинутую ИХ (строим от 0 до $2M$, а не от $-M$ до M).

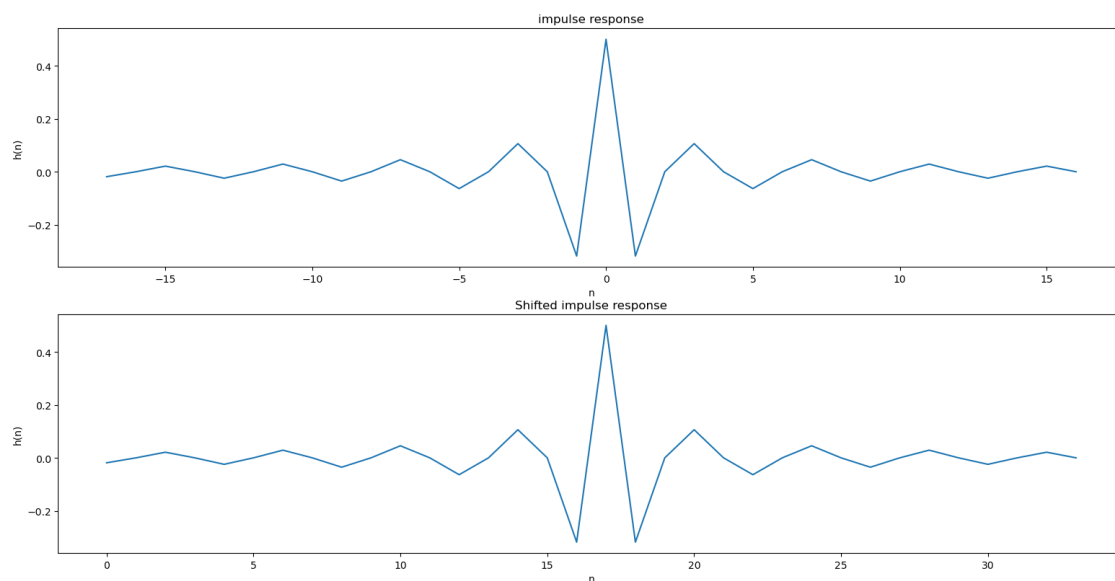


Рисунок 2 — Визуализация ИХ ФВЧ

1.2 Частотная характеристика ФВЧ

Выполним ППФ над ИХ и получим частотную характеристику ФВЧ. Дополнительно изобразим частотную характеристику в логарифмическом масштабе (db):

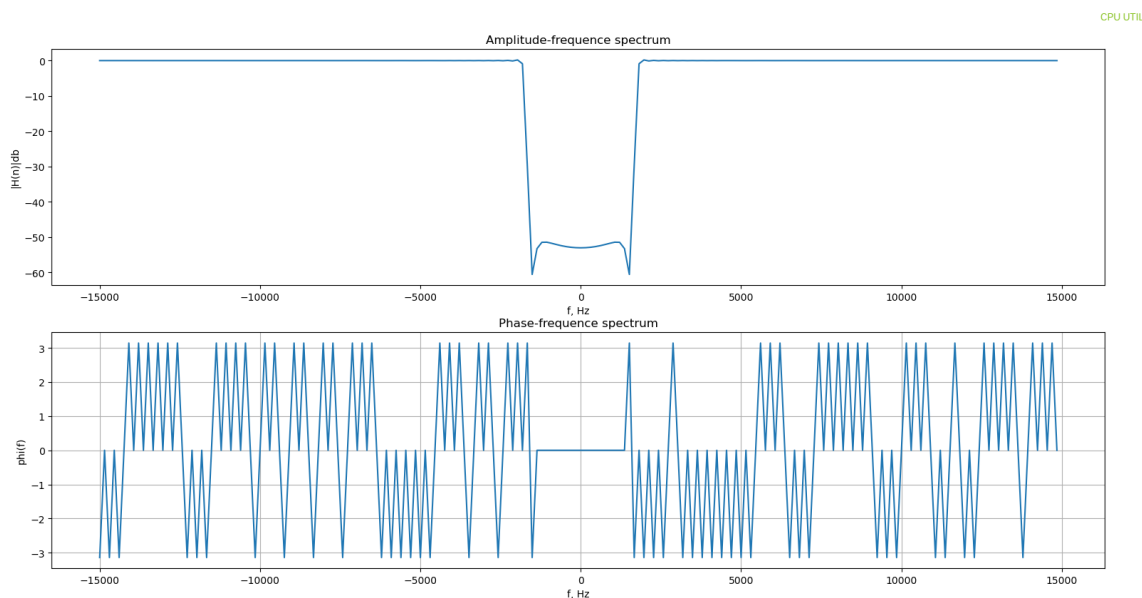


Рисунок 3 — Визуализация частотной характеристики

В нашем случае $f_c = 1750 \text{ Hz}$, а на графике при -3db получаем значение $\approx 1800 \text{ Hz}$, что соответствует f_c .

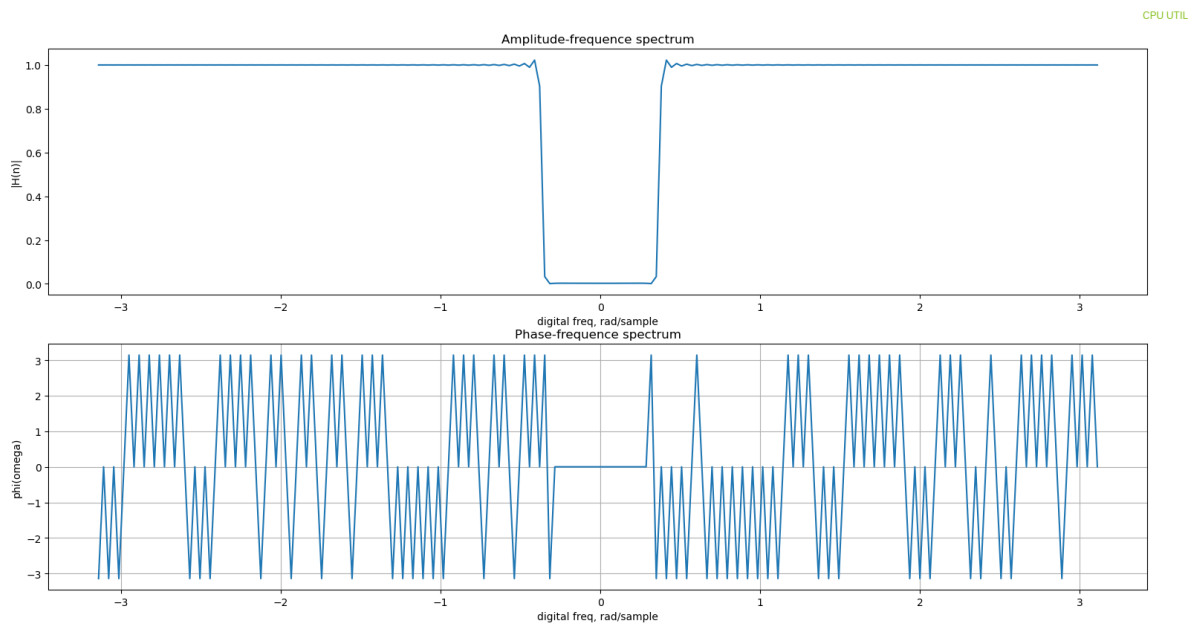


Рисунок 4 — Визуализация частотной характеристики

1.3 Тестовый сигнал

Сгенерируем сигнал, состоящий из двух компонент: $f_1 = 4000\text{Hz}$, $f_2 = 1200\text{Hz}$. Изобразим его спектр

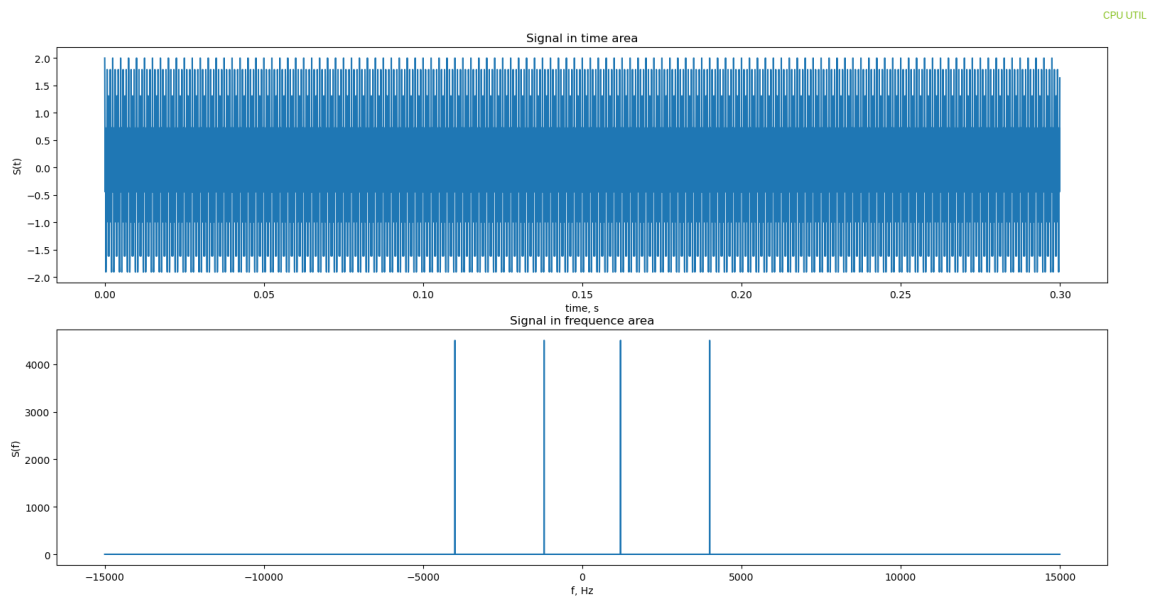


Рисунок 5 — Тестовый сигнал в частотной и временной области

1.4 Фильтрация тестового сигнала

С помощью ФВЧ отфильтруем сигнал и изобразим спектр полученного сигнала. В идеале спектральная линия на 1200Hz должна исчезнуть.

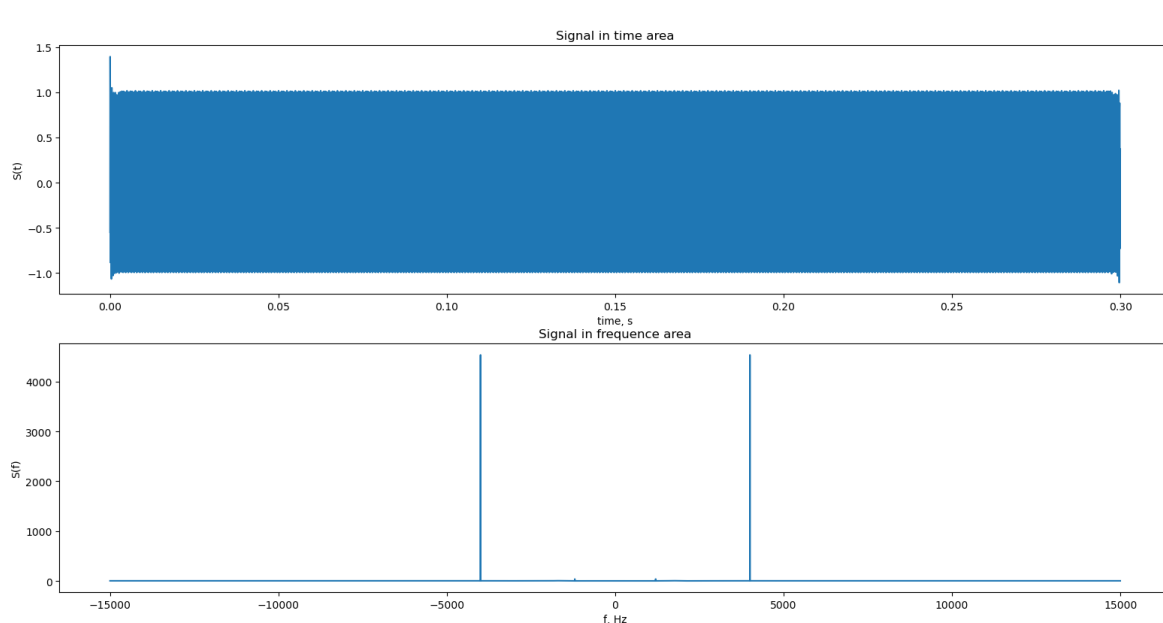


Рисунок 6 — Спектр отфильтрованного сигнала

Линия не исчезла до конца, небольшое кол-во энергии осталось на частоте 1200Hz.

1.5 Весовая функция

Для решения проблемы выше используются весовые функции или окна (Ханна, Хемминга т.п). Это окно перемножается с ИХ фильтра, чтобы сгладить боковые лепестки. Изобразим окно Хемминга, ИХ и результат их перемножения:

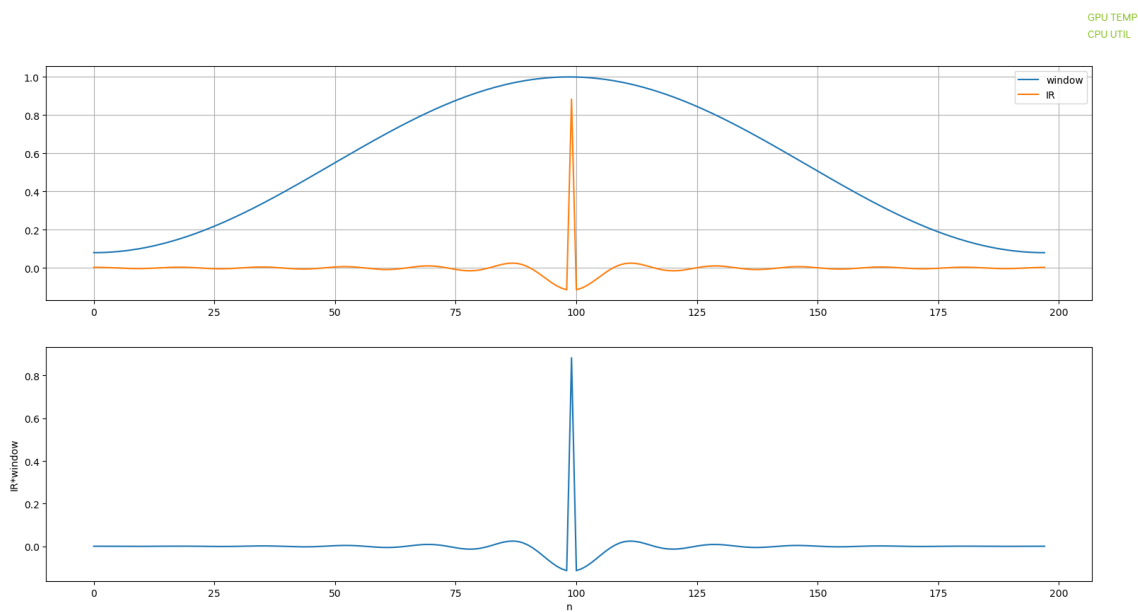


Рисунок 7 — Окно Хемминга и ИХ ФВЧ

Можно заметить, что ”хвосты”ИХ сгладились.

Теперь пропустим сигнал через новую ИХ:

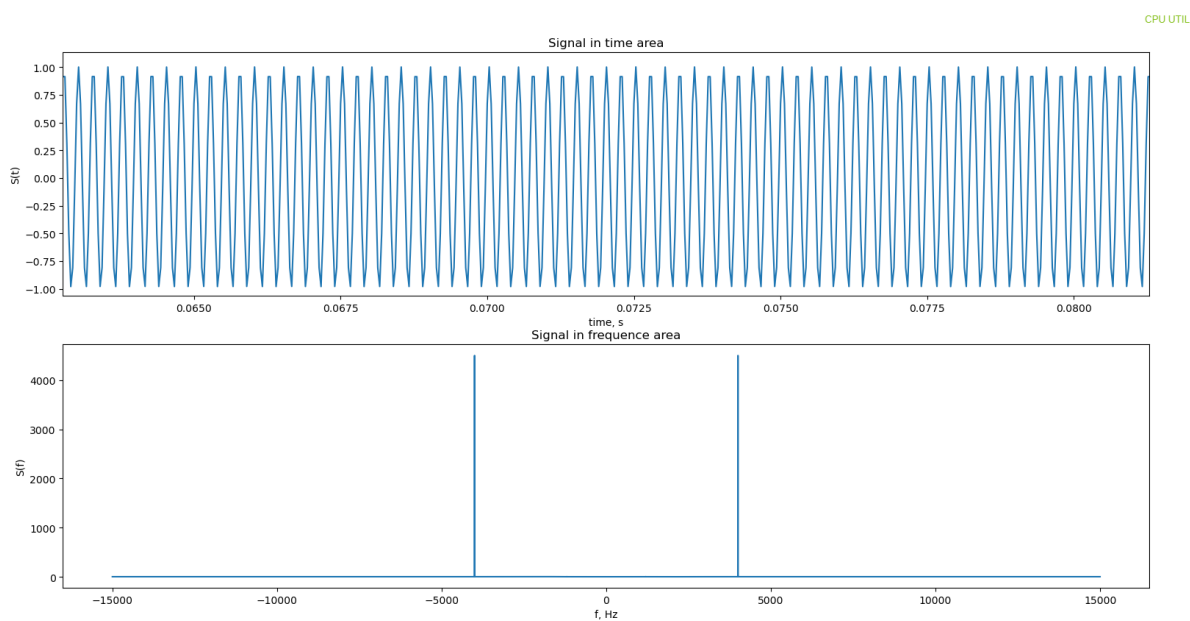


Рисунок 8 — Сигнал на выходе фильтра

Можем заметить, что проблема решена - спектр сигнала стал ”чистым”.

ВЫВОД

В ходе работы я спроектировал и программно реализовал цифровой фильтр.